复杂语法如何被排版

> 本文挑出中文 Markdown 里最容易出错的几类语法，逐一写出来，并说明项目怎么处理。配色采用黑白主题：纯白底、黑灰文字与中性灰层级。

1. 中文与标点

1.1 强调紧贴全角标点

按 CommonMark 的规则，全角标点不算强调的合法边界，所以 **中文（说明）**后文 这样的写法在多数渲染器里会把星号原样印出来。本项目用 `marked-cjk-friendly` 解析强调，下面这些都能正确加粗：概率 **68%**，对应 **95%**；定义 **`F_x`**（第 3 行）；他问 **“为什么?”** 然后离开；见 《**学术排版**》 一书。

这一步只改解析规则，不往文本里插入任何不可见字符，所以从 PDF 里复制出来的文字是干净的。

1.2 关闭标点禁则

关闭标点不能出现在行首。下面的行内代码 `median()`，句号前故意留了空格，渲染时页面脚本会删掉这个空格，并把标点和前一个字绑在一起。右括号 `R_x`）也一样。

1.3 行内元素

高亮、<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>P</kbd>、H_2O、$E = mc^2$、PDF 和 ~~删除线~~ 与正文共用同一条基线，中英文、数字和单位 (如 10.5 pt、A4) 之间保持一个空格。

2. 数学公式

2.1 行内公式与美元符号

行内公式的 `$` 前后不要求空格，设$x_i \in \mathbb{R}^d$为样本，则$E = mc^2$；也可以写成 $\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$ 这样带空格的形式。代价是同一行里成对的 `$` 都会被当成公式，所以非公式的美元符要转义：货币金额写成 \$5 和 \$10，反斜杠让它们保持文字。

2.2 多行公式与超宽公式

`aligned` 和 `cases` 环境都能用：

$$\mathrm{softmax}(z_i) = \frac{\exp(z_i)}{\sum_{j=1}^{n} \exp(z_j)},$$

$$\mathrm{ReLU}(x) = \begin{cases} x, & x > 0, \\ 0, & \text{其他情况。} \end{cases}$$

下面这一条比版心还宽。屏幕上它可以滚动，打印时多出的部分会被裁掉，所以页面脚本在打印宽度下量过之后，把它等比缩小到刚好放下：

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 + x_6^2 + x_7^2 + x_8^2 + x_9^2 + x_{10}^2 + x_{11}^2 + x_{12}^2 + x_{13}^2 + x_{14}^2 + x_{15}^2 + x_{16}^2 + x_{17}^2 + x_{18}^2 + x_{19}^2 + x_{20}^2 + x_{21}^2 + x_{22}^2 + x_{23}^2 + x_{24}^2 = r^2$$

写错的公式不会让转换失败，PDF 里会在原位印出红色的源码和错误提示，由 `npm run verify` 检出。

3. 代码

3.1 高亮与中文标识符

```
def standardize(数值列表):
    """按训练集统计量做标准化。"""
    均值 = sum(数值列表) / len(数值列表)
    return [x - 均值 for x in 数值列表]
```

3.2 Diff

`diff` 代码块按符号给新增行和删除行着色，符号本身保留，黑白打印时也能分辨：

```
  def standardize(数值列表):
-     旧实现：按列均值填充缺失值
+     新实现：按训练集统计量标准化
      return 数值列表
```

3.3 超长的行

代码块使用 `pre-wrap`，超过版心的行在页边距处折行，不会伸到页外，折行处的空格也不会被两端对齐拉开：

```
curl --silent --show-error --location --retry 3 --output report.pdf
"https://example.com/reports/2026/10/academic-markdown-sample-report.pdf"
```

4. 嵌套结构

4.1 列表、任务和引用

1. 有序列表第一项
2. 第二项
   - 嵌套的无序项，含 `inline code`
   - 再嵌一层
     1. 第三层有序项
3. 第三项

- [x] 已完成：基础样式
- [ ] 待办：补充更多示例

> 引用块可以包含多个段落。
>
> > 嵌套的引用保持缩进，背景不会溢出边框。

4.2 提示块里的嵌套内容

提示块用 `> [!TYPE]` 声明，类型共有 NOTE、TIP、IMPORTANT、WARNING、CAUTION 五种。块里可以放列表、代码和公式：

> **说明 NOTE**
> 说明块适合补充背景，它里面可以继续写：
>
> - 带 `inline code` 的列表项
> - 带公式的列表项，如 $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i} x_i$。
>
> ```
> print("提示块里的代码块同样高亮")
> ```

> **警告 WARNING**
> 警告块配有独立的色条和标题，颜色之外还有文字标签，黑白打印时同样能分辨。

5. 表格

5.1 对齐与行内内容

三线表按表头声明的方向对齐，单元格里可以放行内代码、公式、链接和脚注引用[1]：

方法	复杂度	说明
快速排序	$O(n \log n)$	平均情况
冒泡排序	$O(n^2)$	仅用于教学
`sorted()`	$O(n \log n)$	见 Python 文档

5.2 宽表与短标签

列数一多，表格容易被压得变形：数字在小数点处断开，`RAG-T` 这样的短标签折成两行，表头在词中间换行。项目按下面四条处理：

1. 7 列起自动改用小字号（7–8 列 8.6 pt，9 列以上 8 pt），并收紧单元格内边距；
2. 一列里最宽的单元格不超过 5 个字，这一列从不换行；不超过 12 个字，放得下时保持单行，放不下才换行；
3. 表头只在词与词之间换行；
4. 做完这些仍然超出版心的表，整张按比例缩小，不会被页边裁掉。

下表有 10 列，数字、`Dense-Frozen` 这样的标签和长表头都保持完整（数据为示例）：

检索器	NQ	TQA	WQ	CT	QGen B-1	QGen QB-1	MARCO R-L	FEVER-3 标签准确率	FEVER-2 标签准确率
BM25	28.4	40.2	31.5	32.6	16.9	21.8	54.7	74.3	90.9
Dense-Frozen	37.1	49.6	36.8	50.4	16.2	21.1	55.3	72.4	88.9
Dense-Tuned	42.8	54.1	45.7	51.3	17.4	22.0	55.8	74.0	90.2

标签和长句混排的表也一样：只有标签这一列不换行，长句列吸收剩下的宽度。

任务	输入	模型	输出
问答	define middle ear	BART	中耳是位于鼓膜内侧的耳部。
		RAG-T	中耳包括鼓室和三块听小骨。
问题生成	The Divine Comedy	RAG-S	这部 14 世纪的作品分为三个部分：《地狱篇》、《炼狱篇》和《天堂篇》。

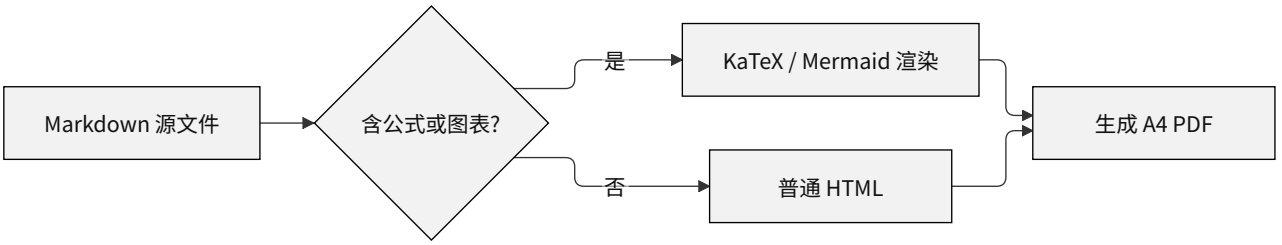
5.3 分页

不足 9 行且不高于约 40% 版心的表尽量整表放在一页，和它前面的说明句在一起；更长的表允许跨页，续页会重复表头，每一行始终保持完整，拆开时断点两侧各至少留两行。想让某张表一定不拆开，或者让短表也能拆开，把说明句和表一起放进 `<div class="keep-together">` 或 `<div class="allow-break">`。

6. 图

6.1 Mermaid

Mermaid 在 Chromium 里渲染成矢量图再写入 PDF，节点里可以混排中文和 English；某一张图出错时，只有它自己会被替换成错误提示：



6.2 带图注的插图

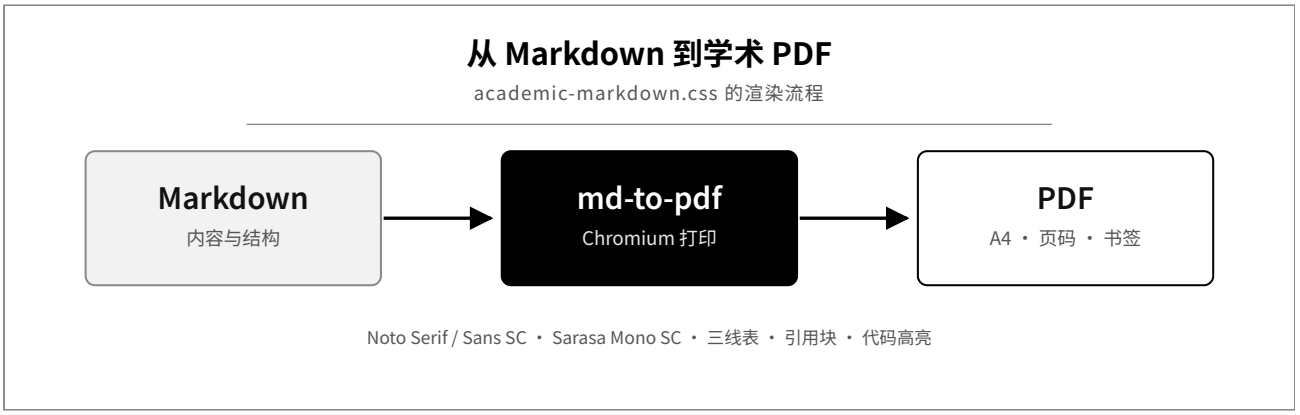


图 1. 从 Markdown 到 A4 PDF 的渲染流程。示意图使用黑白灰配色。

7. 脚注与折叠块

脚注由 `[^标签]` 引用，说明写在别处，统一印在文末[2]。

> **折叠块在打印时为什么自动展开?**
>
> 纸面上没有点击操作，折叠的内容会丢失，所以 `<details>` 在渲染前一律展开。

脚注

1. 脚注引用也可以出现在表格、提示块和列表里。
2. Chromium 不支持把脚注排到每页底部，所以全部集中在文档末尾。